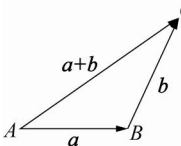
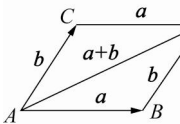


【课题】6.1.2 向量的加法

本节重点	理解并掌握向量加法的概念，了解向量加法的几何意义及其运算律.	
本节难点	掌握向量加法运算法则，能熟练地进行运算.	
教学内容		教师复案备注 学生学习笔迹
【知识展示】		
知识点一 向量加法的法则及运算律		
	图示	几何意义
三角形 法则		平面上任意给定两个向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 在该平面内任取一点 A , 作 $\vec{AB}=\vec{a}$, $\vec{BC}=\vec{b}$, 作出向量 $\vec{AC}$, 则向量 $\vec{AC}$ 称为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和 (也称 $\vec{AC}$ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和向量), 记作 $\vec{a}+\vec{b}$, 即 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC}$
	图示	几何意义
平行四 边形法则		平面上任意给定两个不共线的向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 在该平面内任取一点 A , 作 $\vec{AB}=\vec{a}$, $\vec{AC}=\vec{b}$, 以 $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ 为邻边作一个平行四边形 $\vec{ABDC}$, 作出向量 $\vec{AD}$, 因为 $\vec{BD}=\vec{AC}$, 因此 $\vec{AD}=\vec{AB}+\vec{BD}=\vec{AB}+\vec{AC}$
交换律	$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$	
结合律	$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$	

知识点二 $||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}||\leq|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leq|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$

【典例分析】

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

【例 1】 化简：(1) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}$; (2) $\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$; (3) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{FA}$.

【例 2】 已知 $|\boldsymbol{a}|=3$, $|\boldsymbol{b}|=4$, 求 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 的最大值和最小值, 并说明取得最大值和最小值时 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的关系.

【规律方法】

(1) 三角形法则中强调“首尾相接”, 平行四边形法则中强调“共起点”;

(2) 根据向量加法的交换律使各向量首尾连接, 再运用向量的结合律调整向量顺序后相加.

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

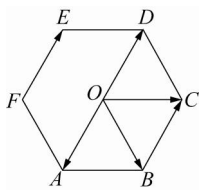
(3) 向量求和的多边形法则: $\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{A_2A_3}+\overrightarrow{A_3A_4}+\cdots+\overrightarrow{A_{n-1}A_n}=\overrightarrow{A_1A_n}$. 特别地, 当 A_n

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

和 A_1 重合时, $\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{A_2A_3}+\overrightarrow{A_3A_4}+\cdots+\overrightarrow{A_{n-1}A_n}=\mathbf{0}$.

【跟踪训练】

1. 如图所示, O 为正六边形 $ABCDEF$ 的中心, 化简下列向量(用图中已知向量



表示).

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$
(1) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}$; (2) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{FE}$; (3) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{FE}$.

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

2. 化简: $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{PB})+(\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{BM})+\overrightarrow{OP}$ 等于 ()

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$
A. $\overrightarrow{BC}$ B. $\overrightarrow{AB}$ C. $\overrightarrow{AP}$ D. $\overrightarrow{AM}$

3. 已知下列各式: $\xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad}$ ①$AB+BC+CA$; ②$(AB+MB)+BO+OM$; ③$OA+OC+BO+CO$; ④$AB+CA+BD+DC$. 其中结果为 0 的个数是() A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 $\xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad} \xrightarrow{\quad}$ 4. 如果 $AB =8$, $AC =5$, 那么 $AB+AC$ 的取值范围为_____	
学后思考	得:
教学反思	失:

关注有礼

学科网中小学资源库



扫码关注

可**免费**领取**180套**PPT教学模版

- ✦ 海量教育资源 一触即达
- ✦ 新鲜活动资讯 即时上线